

数值代数22-23春夏回忆卷

1. (20分)

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}.$$

(1) 证明 $\|A\|_F$ 是一个矩阵范数

(2) 设 U, V 是正交阵, 证明 $\|A\|_F = \|U^T A V\|_F$

2. (15分)

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 4 & 2 \\ -2 & 10 & -2 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 4 \\ 2 & -7 & 4 & 7 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 16 \\ 6 \end{pmatrix}$$

用改进平方根法求解 $AX = b$

3. (15分)

$A \in R^{n \times n}$, 存在 $X \in R^{n \times m}$, 对任意 $b \in R^m$, $x = Xb$ 都能最小化 $\|b - AX\|_2$, 求证:

(1) $AXA = A$;

(2) $(AX)^T = AX$.

4. (15分)

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

通过正交相似变换将 A 变换为一个上 Hessenberg 矩阵。

5. (20分) 考虑线性方程组 $Ax = b$, 这里

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) a 为何值时, A 是正定的?

(2) 写出 Jacobi 迭代法的迭代矩阵; a 为何值时, Jacobi 迭代法收敛?

(3) 写出 G-S 迭代法的迭代矩阵; a 为何值时, G-S 迭代法收敛?

6. (15分)

设 $A \in R^{m \times n}$, $m > n$ 列满秩, 证明 $\|A(A^T A)^{-1} A^T\|_2 = 1$.